

Cadenas y Punteros en C++

Del Grupo 6 “Orvion Robotics”

De Malek Cheheid, Teo Laguna y Santiago Osma

LINK del repositorio con las actividades:

https://github.com/teolaguna/BTR_LPR_Actividades.git

Parte A: Cuestionario Técnico de Autoevaluación Contesten con justificación y nivel técnico.

1. ¿Qué función de la biblioteca convierte una cadena a un entero operable en C++?
2. ¿Qué resultado entrega la función strcmp() cuando ambas cadenas evaluadas son idénticas en contenido de caracteres?
3. ¿Cómo se define técnicamente un Puntero en C/C++?
4. Si declaramos `int numero = 50; int* p = N°`, ¿cómo modificamos el contenido del número a 100 usando únicamente el puntero p?
5. Si incrementamos un puntero a entero (p++), ¿cuántos bytes físicos se desplaza el puntero en la memoria RAM en una arquitectura del procesador estándar de 64 bits?

RESPUESTAS:

1. ¿Qué función convierte una cadena a entero?

`std::stoi()` de la biblioteca `<string>`. Recibe un `std::string` y retorna un `int`. También existe `atoi()` de `<cstdlib>` pero opera sobre `char*` y no lanza excepciones ante entradas inválidas, por lo que `stoi()` es la opción técnicamente correcta en C++ moderno.

2. ¿Qué retorna strcmp() cuando las cadenas son idénticas?

Retorna 0. La función compara byte a byte ambas cadenas; si todos los caracteres coinciden incluyendo el terminador nulo `\0`, la diferencia acumulada es cero. Un valor negativo indica que la primera es menor lexicográficamente, y positivo que es mayor.

3. Definición técnica de puntero

Un puntero es una variable que almacena una **dirección de memoria** como su valor. Su tipo determina cómo se interpreta el dato almacenado en esa dirección. Ocupa 8 bytes en arquitecturas de 64 bits independientemente del tipo al que apunte.

4. Modificar número a 100 usando solo el puntero

Se usa el operador de desreferenciación `*` para acceder y modificar el contenido de la dirección apuntada:

5. ¿Cuántos bytes se desplaza `p++` en 64 bits?

Se desplaza 4 bytes. La aritmética de punteros no depende de la arquitectura sino del tamaño del tipo apuntado. Como `p` es `int*` y `sizeof(int)` es 4 bytes en arquitecturas de 32 y 64 bits, `p++` avanza exactamente 4 bytes en RAM, apuntando al siguiente entero contiguo en memoria.